

Examen principale janvier 2020

Matière : Analyse 1

Enseignants : W. Nefzi, H. Hezzi
Filière / Niveau : 1^{ère} année
Section / Groupe : LISI1 A, B, C & D
Barème approximatif : 8-7-5

Date : 07 janvier 2020
Durée : 1h30
Documents: non autorisés
Nombre de pages : 02 page

Exercice 1 (8 points)

1. Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \arcsin\left(\frac{1}{x}\right) + \arccos\left(\frac{1}{x}\right).$$

- Déterminer le domaine de définition de f .
- Déterminer le domaine de dérivabilité de f .
- Montrer que la fonction f est constante sur son domaine de définition.

2. Soit g la fonction définie par

$$g(x) = 2\arctan\left(\sqrt{2x^2 - 1}\right) + f(2x).$$

- Déterminer le domaine de définition de g .
- Etudier la variation de g .
- En déduire que l'équation suivante admet deux solutions dans $\mathbb{R}$:

$$\arctan\left(\sqrt{2x^2 - 1}\right) = \frac{3\pi}{8}.$$

Exercice 3 (7 points)

On pose $I = \int_1^2 \frac{1}{2 + \sqrt{t(4-t)}} dt$.

1. Montrer que

$$I = \int_{\pi/2}^{2\pi/3} \frac{\sin(u)}{1 + \sin(u)} du \quad (\text{ch.var. : } t-2=2\cos(u)).$$

2. Montrer que

$$I = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{4x}{(1+x)^2(1+x^2)} dx \quad (\text{ch. var. : } x = \tan\left(\frac{u}{2}\right)).$$

3. En déduire que $I = \frac{\pi}{6} - 2 + \sqrt{3}$.

Exercice 2 (5 points)

1.

a) Déterminer le développement limité à l'ordre 3 en 0 de la fonction :

$$f(x) = \ln(x + \cos(x)) - xe^{-x}.$$

b) Donner l'équation de la tangente T à la courbe C_f au point d'abscisse 0.

c) Préciser la position de C_f par rapport à T au point $(0, f(0))$.

2. Calculer la limite en 0 de la fonction définie par :

$$g(x) = \frac{\ln(x + \cos(x)) - xe^{-x}}{\tan(x) - \sin(x)}$$

Bon travail

correction de l'examen janvier 2020
Analyse 1

Exercice n°1:

$$f(x) = \arcsin\left(\frac{1}{x}\right) + \arccos\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$= \beta_1 + \beta_2$$

a) $D_f = ?$

On a: $x \mapsto \frac{1}{x}$ est définie sur $\mathbb{R}^*$
 $x \mapsto \arcsin x$ est définie sur $[-1, 1]$
donc la composée $x \mapsto \arcsin \frac{1}{x}$ est définie

si $x \in \mathbb{R}^*$ et $\frac{1}{x} \in [-1, 1] \Leftrightarrow$

$$x \in \mathbb{R}^* \cap (]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[)$$

1

$\Leftrightarrow D_f =]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[$
de même pour β_2

~~on a~~

d'où $D_f =]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[$ (comme demandé)

b/ $D_d = ?$

(2)

On a: $p_1 \mapsto \frac{1}{p_2}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$
 et $p_1 \mapsto \arcsin$ est dérivable sur $] -1, 1[$

d'où la composée f est dérivable si

$p_2 \in \mathbb{R}$ et

$\frac{1}{p_2} \in] -1, 1[\Leftrightarrow$

$p_2 \in \mathbb{R}^* \cap (]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[)$

d'où $D_d(f_1) =]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$

de même pour f_2

on déduit

$D_d =]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$

(comme
somme
de f_1 et f_2)

c) Pour tout $x \in D_d(f)$, on a :

$$f'(x) = f_1'(x) + f_2'(x)$$

$$= \frac{-\frac{1}{x^2}}{\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} - \frac{\frac{1}{x^2}}{\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} = 0$$

Alors f est constante sur $D_d(f)$,
 f est continue sur D_f , on déduit que f est
constante sur D_f .

$$f(x) = f(1) = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \quad \forall x \in D_f.$$

2/ Soit $g(x) = \frac{2 \arctan(\sqrt{2x^2 - 1})}{g_1} + \frac{f(2x)}{g_2}$

a) $Dg = ? = Dg_1 \cap Dg_2$

(4)

$\sqrt{2p^2-1}$ et définie si $2p^2-1 \geq 0$
 $p \mapsto \arctan p$ est définie si $p \in \mathbb{R}$

d'où g_1 est définie si $2p^2-1 \geq 0 \Leftrightarrow$
 $p^2 \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow p \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$ ou $p \leq -\frac{1}{\sqrt{2}}$

donc $Dg_1 =]-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}] \cup [\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty[$

g_2 est définie si $2p \in Dg_1 \Leftrightarrow$
 $p \in]-\infty, -\frac{1}{2}] \cup [\frac{1}{2}, +\infty[= Dg_2$

Alors: $Dg = Dg_1 \cap Dg_2$
 $Dg =]-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}] \cup [\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty[$

b) On étudie la dérivabilité de g
 g est dérivable si $2p^2-1 > 0 \Leftrightarrow$
 $D_d(g_1) =]-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}[\cup]\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty[$

(5)
 g_2 est dérivable si $2x \in D_d(g_1) \Leftrightarrow$

$$x \in]-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}[\cup]\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty[= D_d(g_2)$$

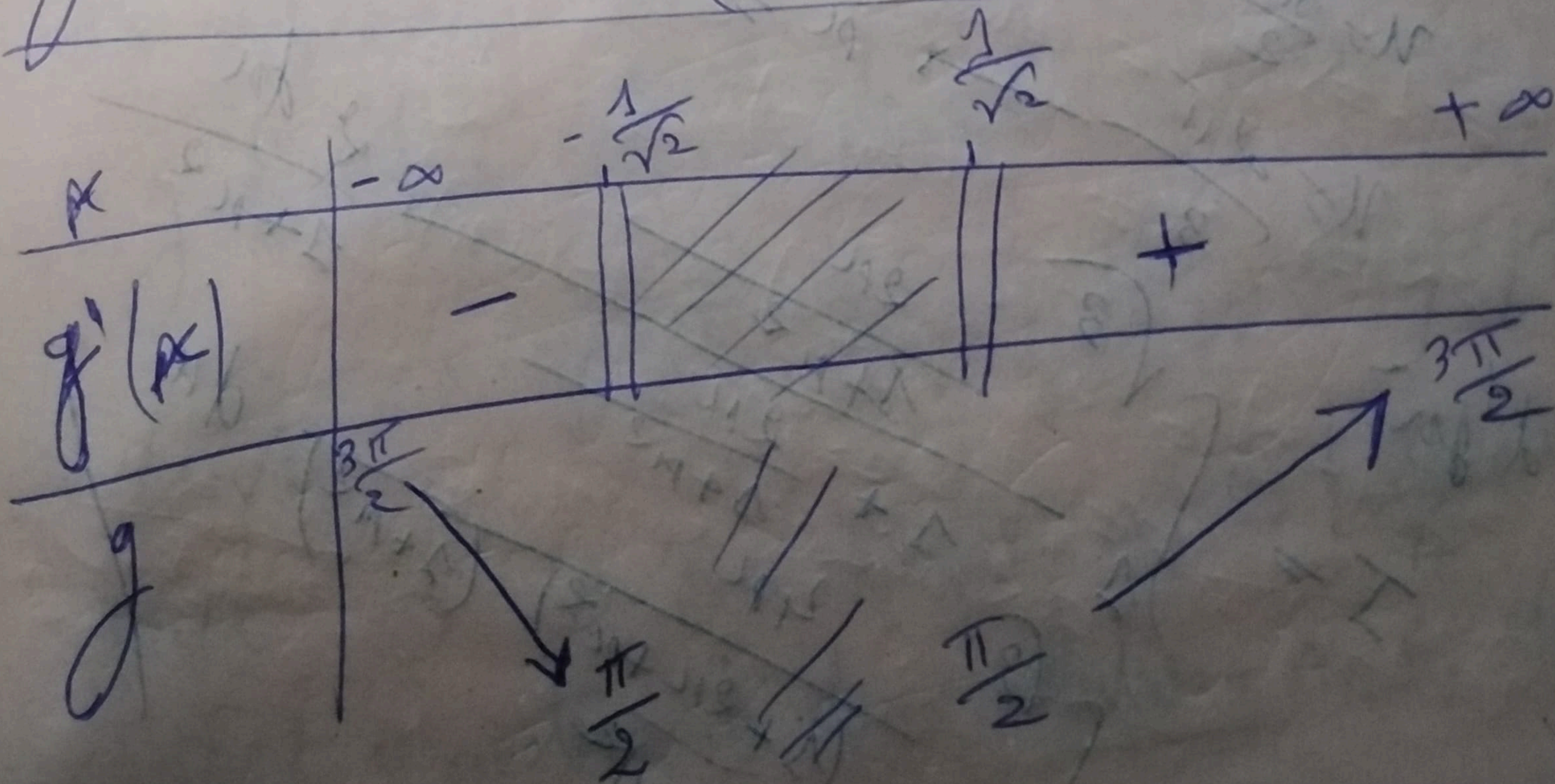
d'où

$$D_d(g) = D_d(g_1) \cap D_d(g_2)$$

$$=]-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}[\cup]\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty[$$

et pour tous $x \in D_d(g)$:

$$g'(x) = 2 \times \frac{\frac{2x}{\sqrt{2x^2-1}}}{1 + (2x^2-1)} = \frac{2}{x\sqrt{2x^2-1}}$$



c) On a

$$\arctan(\sqrt{2\rho^2-1}) = \frac{3\pi}{8} \Leftrightarrow$$

$$2\arctan(\sqrt{2\rho^2-1}) + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{4} + \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow$$

$$g(\rho) = \frac{5\pi}{4}$$

(2)

or g est continue et strictement croissante sur

$$]-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}] \text{ et } \frac{5\pi}{4} \in g\left(]-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right[$$

T.V.I $\Rightarrow \exists$ une solution $\alpha_1 \in]-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}]$

de même:

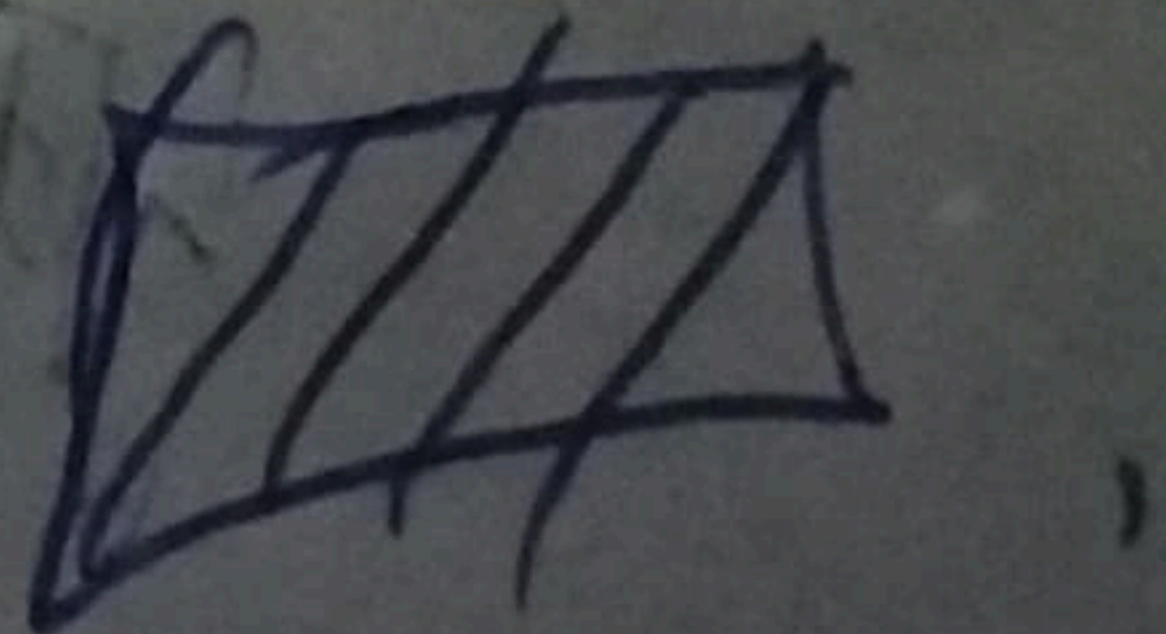
g est continue et strictement croissante sur

$$\left[\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty\right[\text{ et } \frac{5\pi}{4} \in g\left(\left[\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty\right[\right) = \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$$

T.V.I. $\Rightarrow \exists$ une solution $\alpha_2 \in \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty\right[$

on déduit l'existence de deux solutions α_1, α_2 dans $\mathbb{R}$

$$\text{ta } \arctan(\sqrt{2\rho^2-1}) = \frac{3\pi}{8}$$



Exercice n°3

(7)

$$I = \int_1^2 \frac{1}{2 + \sqrt{t(4-t)}} dt$$

2/ On pose la ch. var. $t-2 = 2 \cos u$

$$t = 2(\cos u + 1) \quad \left(\begin{array}{l} \text{bijection de} \\ \text{classe } \mathcal{C}^1 \text{ vérifiant} \\ \text{simple} \end{array} \right)$$

$$\frac{dt}{du} = -2 \sin u$$

$$\Rightarrow dt = -2 \sin u du$$

$$t = 2(\cos u + 1) \Rightarrow u = \arccos\left(\frac{t-2}{2}\right)$$

$$t=1 \Rightarrow u = \arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}$$

$$t=2 \Rightarrow u = \arccos(0) = \frac{\pi}{2}$$

$$t(4-t) = 2(\cos u + 1) \cdot 2(1 - \cos u)$$

$$= 4(1 - \cos^2 u)$$

$$= 4 \sin^2 u$$

$$= 2 \sin u$$

$$\sqrt{t(4-t)} = 2 \sin u$$

$$\text{car } u \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}\right] \\ \sin u \geq 0$$

d'au

(8)

$$I = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{2\pi}{3}} \frac{2 \sin u \, du}{2 + 2 \sin u}$$

$$= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{2\pi}{3}} \frac{\sin u}{1 + \sin u} \, du$$

2/ Soit le ch. var.

$$p = \tan\left(\frac{u}{2}\right)$$

on sait que

$$\sin u = \frac{2p}{1+p^2}$$

$$du = \frac{2 \, dp}{1+p^2}$$

$$p = \tan \frac{\pi}{4} = 1$$

$$p = \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$

$$u = \frac{\pi}{2} \rightarrow$$

$$u = \frac{2\pi}{3} \rightarrow$$

d'au

$$I =$$

$$= \int_1^{\sqrt{3}} \frac{\frac{2p}{1+p^2} \cdot \frac{2 \, dp}{1+p^2}}{1 + \frac{2p}{1+p^2}} \, dp$$

$$= \int_1^{\sqrt{3}} \frac{4p \, dp}{(1+p^2)^2}$$

da

3/ soit la fraction

$$F(p) = \frac{4p}{(1+p)^2(1+i)} = \frac{a}{(1+p)^2} + \frac{b}{1+p} + \frac{\alpha p + \beta}{1+p^2}$$

$$\frac{(1+p)^2 F(p)}{p = -1} = \boxed{a = -2}$$

$$\frac{(1+p^2) F(p)}{p = i} = \alpha i + \beta = 2 \Rightarrow \boxed{\alpha = 0 \text{ et } \beta = 2}$$

$$\lim_{p \rightarrow \infty} p F(p) = 0 = \frac{b + \alpha}{b = -\alpha = 0}$$

d'au

$$\boxed{F(p) = \frac{-2}{(1+p)^2} + \frac{2}{1+p^2}}$$

(10)

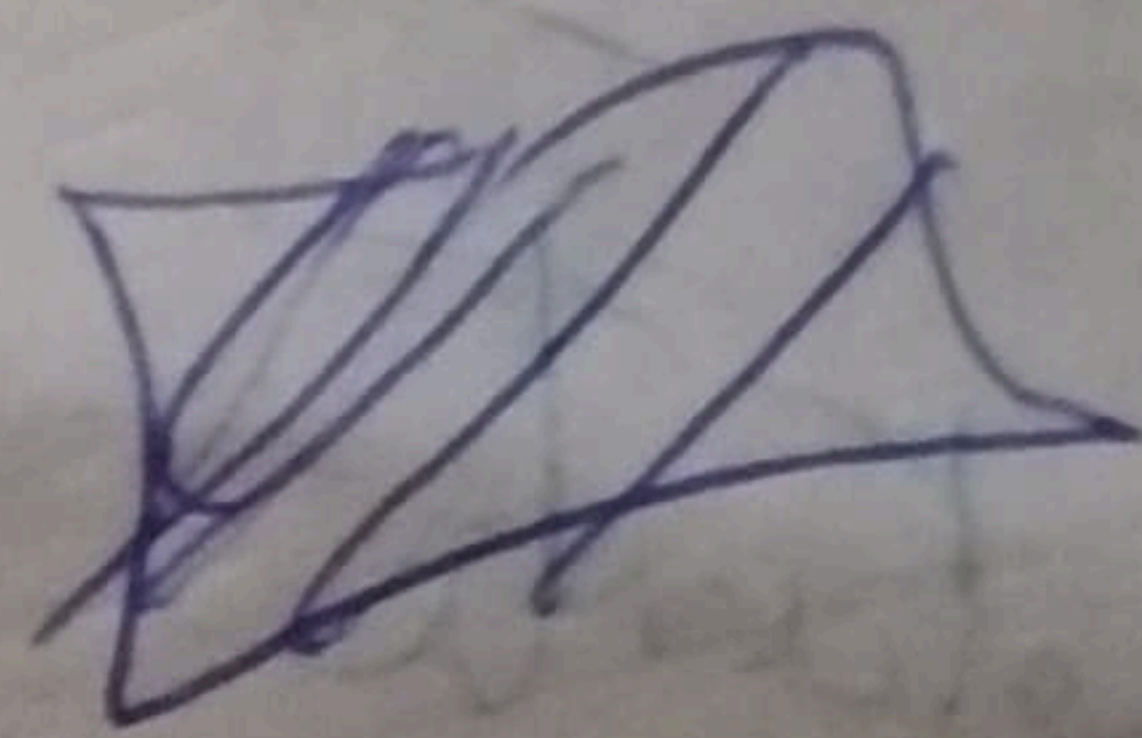
Ans:

$$I = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{-2}{(\Delta + \rho)^2} d\rho + \int_1^{\sqrt{3}} \frac{2}{\Delta + \rho} d\rho$$

$$= 2 \left[\frac{1}{\Delta + \rho} \right]_1^{\sqrt{3}} + 2 \left[\arctan \rho \right]_1^{\sqrt{3}}$$

$$= 2 \left(\frac{1}{\Delta + \sqrt{3}} - \frac{1}{2} \right) + 2 \left(\arctan \sqrt{3} - \arctan 1 \right)$$

$$I = \frac{\pi}{6} - 2 + \sqrt{3}$$



Exercice n°2:

(11)

1/a/ On a: le D de $V(0)$:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$$

d'où $\ln(x + \cos x) = \ln\left(1 + \left(x - \frac{x^2}{2}\right) + o(x^3)\right)$

soit le ch. var $y = x - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$

$$\ln(1+y) = y - \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} + o(y^3)$$

d'où

$$\ln(x + \cos x) = \left(x - \frac{x^2}{2}\right) - \frac{1}{2}\left(x - \frac{x^2}{2}\right)^2 + \frac{1}{3}\left(x - \frac{x^2}{2}\right)^3 + o(x^3)$$

$$= x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\ln(x + \cos x) = x - x^2 + \frac{5}{6}x^3 + o(x^3)$$

DL₂ au V(0) de e⁰¹ 12

$$e^{01} = 1 + 0L + \frac{0L^2}{2} + o\left(\frac{2}{n}\right)$$

$$e^{-0L} = 1 - 0L + \frac{0L^2}{2} + o(0L^2)$$

$$0L e^{-0L} = 0L - 0L^2 + \frac{0L^3}{2} + o(0L^3)$$

d au

$$f(0L) = \left(0L - 0L^2 + \frac{5}{6} 0L^3 \right) - \left(0L - 0L^2 + \frac{0L^3}{2} \right) + o(0L^3)$$

$$= \left(\frac{5}{6} - \frac{1}{2} \right) 0L^3 + o(0L^3)$$

$$= \frac{1}{3} 0L^3 + o(0L^3)$$

f(0L) =

b/ T : y = 0 au point (0,0) 1

c/ ana: f(x) - y = $\frac{0L^3}{3} + o(0L^3)$ 1

f est au dessus de T sur]0, +∞[

f est au dessous de T sur]-∞, 0[

(13)

2/ On a:

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\begin{aligned}\tan x - \sin x &= \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6} \right) x^3 + o(x^3) \\ &= \frac{1}{2} x^3 + o(x^3)\end{aligned}$$

In déduit:

$$g(x) =$$

$$\frac{\frac{1}{3} x^3 + o(x^3)}{\frac{1}{2} x^3 + o(x^3)}$$

$$= \frac{\frac{1}{3} + o(1)}{\frac{1}{2} + o(1)} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \boxed{\frac{2}{3}}$$

(15)